

Université Claude Bernard  Lyon 1

Université Claude Bernard Lyon 1

Master 1 Mécanique

Étude dynamique et modélisation multicorps d'un vélo dans Robotran

Réalisé par :

Aziz GHARBI

Ahmed ELGABBAS

Moussaab MOUHALHAL

Tuteurs :

Laura Dubuis et François May

Année universitaire : 2024/2025

Projet TER – M1 Mécanique – printemps 2024

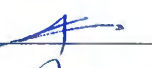
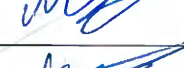
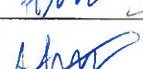
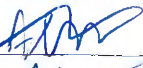
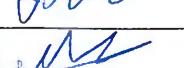
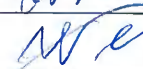
Titre du projet :

Étudiant(e)-1	Étudiant(e)-2	Étudiant(e)-3	Tuteur(e) du projet
Gharbi	EL Gabbas	Hou Hat Hal	Laurie Dubois François May

TABLE 1 – Noms et prénoms des participants

Tableaux de rendez-vous

Attention : cette feuille doit-être obligatoirement jointe au rapport de TER (après la première page ; version scannée) et fera donc partie de l'évaluation. Chaque groupe de TER doit prendre régulièrement des rendez-vous avec son tuteur (au minimum 10 rendez vous sur la durée du TER). À l'occasion de ces rendez-vous, les étudiants doivent signer et faire signer cette feuille par leur tuteur.

#	Date	Étudiant(e)-1	Étudiant(e)-2	Étudiant(e)-3	Tuteur(e)
1	04/02/25				
2	11/02/25				
3	25/02/25				
4	10/03/25				
5	25/03/25				
6	14/04/25				
7	23/04/25				
8	05/05/25				
9	12/05/25				
10	14/05/25				
11	20/05/25				
					

1 Abstract

1.1 Français

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module de Travaux Encadrés de Recherche (TER) du Master 1 Mécanique à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Il a pour objectif de modéliser dynamiquement un vélo à l'aide de la plateforme Robotran, en s'appuyant sur le modèle de référence de Whipple. Ce modèle décrit la dynamique du système en considérant 7 degrés de liberté : translations, rotations des roues, inclinaison, braquage et lacet.

Le modèle multicorps a été implémenté avec une attention particulière portée à la définition des repères, des liaisons et des paramètres d'inertie. Une première série de simulations a été réalisée sans modélisation du contact pneu-sol. Ces tests ont permis de vérifier le comportement dynamique partiel du vélo, mais ont révélé une incohérence majeure : l'absence de rotation des roues malgré un déplacement imposé, en contradiction avec le roulement sans glissement.

Pour dépasser cette limite, le modèle de Bakker–Pacejka a été intégré avec succès dans la simulation. Ce modèle empirique permet de générer des efforts longitudinaux et latéraux au contact roue-sol en fonction du glissement et de la dérive. Après ajustement des repères et correction de l'application des efforts, une simulation réaliste a été obtenue : les roues réagissent dynamiquement à un déplacement imposé du cadre, traduisant un comportement physique cohérent.

Ce travail valide la capacité du modèle à simuler un vélo en interaction réelle avec le sol, en intégrant les phénomènes d'adhérence. Il met également en lumière l'intérêt d'un couplage entre modélisation multicorps rigoureuse et lois de contact avancées, ouvrant la voie à des analyses dynamiques complètes dans des scénarios variés.

1.2 English

This project was carried out as part of the Research Project module (TER) in the Master 1 Mechanical Engineering program at Université Claude Bernard Lyon 1. Its main goal was to develop a dynamic model of a bicycle using the Robotran multibody simulation platform, based on the Whipple benchmark model. This formulation describes the motion using 7 degrees of freedom : frame translations, wheel rotations, roll, steering, and yaw.

The multibody model was implemented with precise definitions of reference frames, joints, and inertial parameters. A first round of simulations was conducted without tire–ground interaction. While certain dynamic behaviors were consistent, a critical inconsistency was revealed : the wheels did not rotate during forward motion, contradicting the no-slip rolling condition.

To address this, the Bakker–Pacejka model was successfully integrated. This empirical formulation enables the computation of longitudinal and lateral forces at the tire–ground interface, depending on slip and cornering angle. After correcting the force application and frame projections, a consistent dynamic response was obtained : wheel rotations emerged naturally from the imposed motion, indicating realistic physical behavior.

The final model now simulates a bicycle realistically interacting with the ground, including adherence effects. This validates the relevance of coupling multibody dynamics with advanced contact models and sets a strong foundation for further dynamic analyses under realistic motion conditions.

2 Remerciements

Nous tenons à remercier Mme Laura Dubuis et M. François May pour leur accompagnement régulier tout au long de ce projet, ainsi que pour la clarté de leurs retours et leur disponibilité lors des différentes étapes du travail.

Nous remercions également M. John Soundar JOSEPH pour son encadrement et son implication tout au long de ce projet de recherche.

Table des matières

1	Abstract	2
1.1	Français	2
1.2	English	2
2	Remerciements	3
	Liste des symboles	5
3	Introduction générale	6
4	Présentation du modèle dynamique du vélo	6
4.1	Décomposition du système mécanique	7
4.2	Graphe des liaisons	7
4.3	Ensemble des repères associés	8
4.3.1	Définition cinématique des repères	8
4.4	Liaisons mécaniques et réduction des degrés de liberté	9
4.5	Les 7 paramètres généralisés du modèle	9
5	Modélisation sur Robotran	10
5.1	Utilisation de Robotran	10
5.2	Construction du modèle	11
5.3	Modèle 3D	12
6	Résultats et Discussions	13
6.1	Première simulation	13
6.1.1	Objectif de la simulation	13
6.1.2	Paramètres fixes et variables	13
6.1.3	Résultats obtenus	13
6.1.4	Analyse des résultats	13
6.1.5	Modèle sans contact avec le sol	13
6.1.6	Comportement d'un vélo réel avec contact au sol	13
6.1.7	Conclusion de la simulation	14
6.2	Deuxième simulation	14
6.2.1	Comportement dynamique simulé sans contact pneu-sol	14
7	Modélisation du contact pneu-sol	16
7.1	Objectif du modèle de Bakker–Pacejka	16
7.2	Formulation théorique du modèle	16
7.3	Méthodologie d'implémentation	16
7.4	Difficultés rencontrées et corrections effectuées	16
7.5	Résultat obtenu : sortie du modèle flottant	17
7.6	Perspectives techniques	17
7.7	Validation du modèle de contact avec le sol	17
8	Conclusion	18

Liste des symboles

Nomenclature

α	Angle de dérive (glissement latéral)
$\delta(t)$	Angle de direction du guidon
κ	Glissement longitudinal
$\psi(t)$	Angle de lacet (rotation horizontale du cadre)
$\theta_F(t)$	Rotation de la roue avant
$\theta_R(t)$	Rotation de la roue arrière
$\varphi(t)$	Angle d'inclinaison latérale du cadre
F_x	Force longitudinale au contact pneu-sol
F_y	Force latérale au contact pneu-sol
M_z	Couple de lacet appliqué par le sol
R	Rayon de la roue
$x(t)$	Position longitudinale du vélo
$y(t)$	Position latérale du vélo

3 Introduction générale

Contexte et importance des vélos

La modélisation dynamique des systèmes mécaniques est essentielle pour comprendre et améliorer les performances des véhicules, en particulier des vélos. Bien que les vélos paraissent simples, leur dynamique est en réalité assez complexe et joue un rôle crucial dans leur stabilité et leur maniabilité. Par exemple, un vélo est instable lorsqu'il est à l'arrêt, mais il devient stable lorsqu'il roule grâce à plusieurs facteurs, tels que la géométrie du vélo, la répartition des masses et les propriétés des roues.

Dans un contexte où la mobilité durable prend de plus en plus d'importance, les vélos sont un moyen de transport clé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter les embouteillages. Toutefois, pour optimiser leur conception et garantir leur sécurité, il est essentiel de comprendre les principes physiques qui régissent leur fonctionnement.

Objectifs et motivation

Ce projet, réalisé dans le cadre de notre formation en mécanique, a pour objectif d'étudier la dynamique d'un vélo à l'aide d'outils de modélisation avancés. Le but principal est de développer un modèle dynamique d'un vélo en utilisant le logiciel ROBOTRAN, qui permet de simuler des systèmes mécaniques complexes. Ce modèle sera ensuite validé avec des données expérimentales pour en vérifier la précision et la fiabilité. L'intérêt du projet réside dans la possibilité d'améliorer les modèles existants, notamment en prenant mieux en compte le contact entre les pneus et le sol, une composante essentielle de la stabilité du vélo.

État de l'art

Le modèle de Whipple (1899) est l'un des plus utilisés pour analyser la dynamique des vélos. Il modélise le vélo comme un système de quatre corps rigides : la roue arrière, le cadre, l'assemblage guidon-fourche et la roue avant. Ce modèle permet d'étudier la stabilité en mouvement, notamment la stabilité auto-corrective du vélo. Cependant, comme le mentionnent Meijaard et al. (2007), ce modèle ne prend pas en compte de manière détaillée le contact entre les pneus et le sol, ce qui limite la précision du modèle pour simuler des comportements réalistes. Pour surmonter cette limitation, des modèles comme celui de Bakker-Pacejka ont été proposés pour modéliser les interactions non linéaires entre les pneus et le sol. Toutefois, l'intégration de ce modèle dans des simulations multicorps reste complexe. Des travaux récents, comme ceux de Schwab et al. (2012), ont aussi intégré le cycliste pour améliorer la précision des simulations de stabilité et de contrôle. Malgré ces progrès, la modélisation réaliste du contact roue-sol demeure un défi, et ce projet vise à améliorer cette modélisation pour des simulations plus réalistes.

Outils utilisés

Les outils utilisés dans ce projet incluent ROBOTRAN pour la modélisation et la simulation, ainsi que Python pour l'analyse des résultats et la présentation des données. Ces outils nous ont permis de créer des modèles détaillés du vélo et de tester différents scénarios pour analyser sa stabilité et son comportement dynamique.

Structure du rapport

Ce rapport présente les étapes du projet, depuis la revue de la littérature et la méthodologie de modélisation jusqu'à la validation du modèle et l'analyse des résultats obtenus. Nous discuterons également des améliorations possibles du modèle et des pistes pour des recherches futures.

4 Présentation du modèle dynamique du vélo

Cette section présente la base théorique de notre modélisation. Nous nous appuyons sur le modèle de référence proposé par Meijaard et al. (2007), connu sous le nom de modèle de Whipple. Il s'agit d'une formulation linéarisée rigoureuse permettant de représenter les principaux degrés de liberté d'un vélo en mouvement. L'objectif est de s'en inspirer pour construire un modèle réaliste et simulable dans Robotran.

4.1 Décomposition du système mécanique

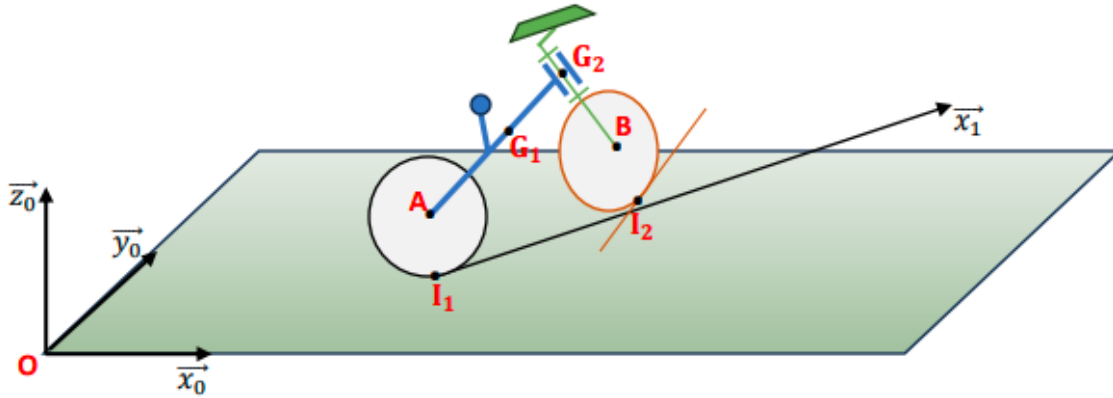


FIGURE 1 – Décomposition du modèle simplifié du vélo

Le modèle que nous avons retenu repose sur une décomposition en **quatre solides rigides** indépendants, illustrés sur la figure 1 :

- La **roue arrière**, au point de contact I_1 avec le sol.
- Le **cadre**, qui relie les deux roues.
- L'**ensemble guidon-fourche**, monté sur le cadre via un pivot (angle de chasse).
- La **roue avant**, en contact avec le sol au point I_2 .

Chaque corps est considéré comme un solide rigide avec 6 degrés de liberté (3 translations + 3 rotations). Le système complet possède donc, avant application des liaisons, un total de :

$$4 \text{ corps} \times 6 \text{ ddl} = 24 \text{ degrés de liberté.}$$

4.2 Graphe des liaisons

Le graphe ci-dessous synthétise les liaisons mécaniques qui structurent le comportement dynamique du vélo. On distingue :

- deux liaisons **ponctuelles** entre les roues et le sol, modélisant le roulement sans glissement,
- trois liaisons **pivot** entre les différents corps rigides : roue arrière/cadre, cadre/guidon, guidon/roue avant.

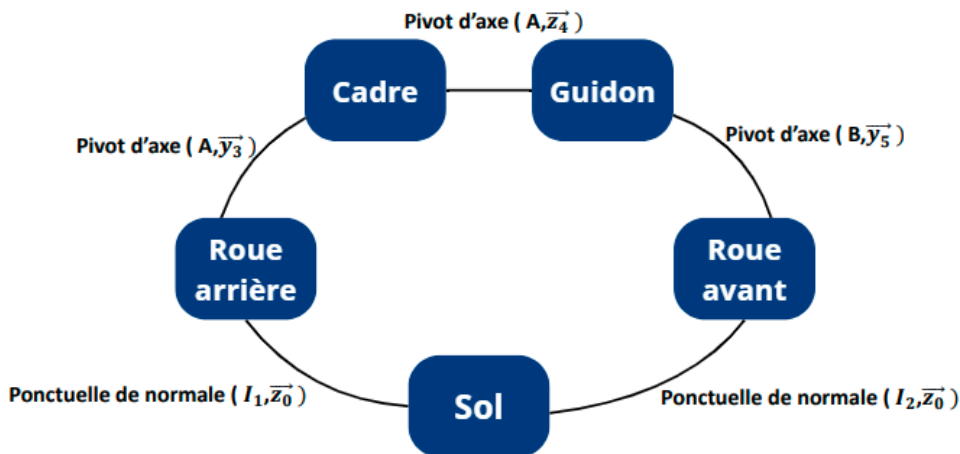


FIGURE 2 – Graphe des liaisons du modèle de vélo

4.3 Ensemble des repères associés

Pour décrire précisément les mouvements relatifs entre les solides, chaque corps est associé à un repère local propre. Ces repères permettent de suivre les angles de rotation caractéristiques du système. La figure 3 présente l'ensemble de ces repères.

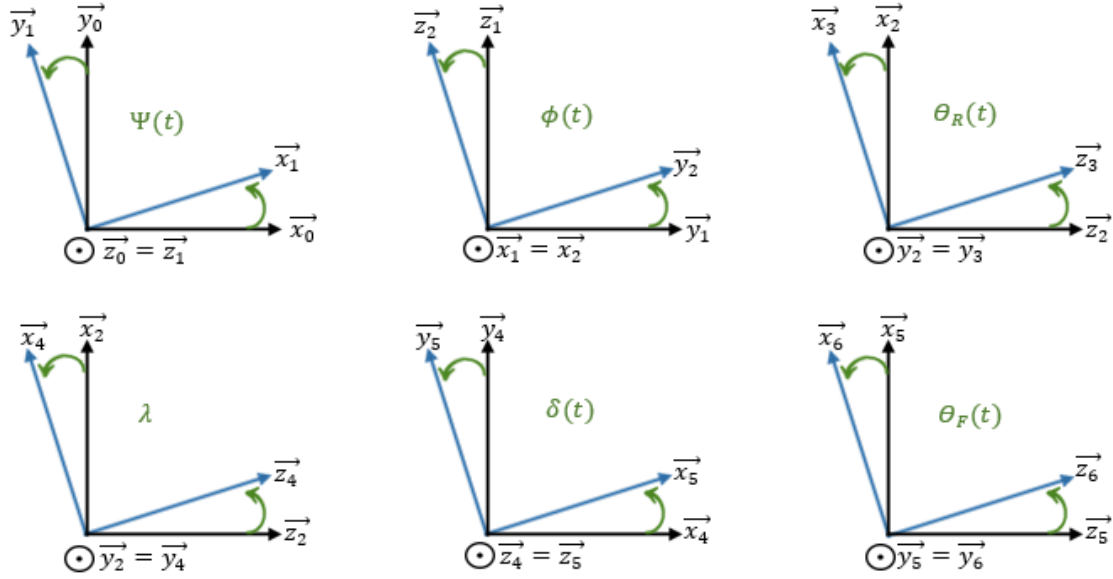


FIGURE 3 – Repères associés aux solides du modèle (sol, cadre, roues, guidon)

Chaque repère est défini par un triplet d'axes orthonormés, une orientation précise et un point d'origine clairement fixé dans le corps correspondant.

4.3.1 Définition cinématique des repères

Cette section détaille les repères locaux utilisés pour décrire les rotations et positions relatives des différents corps du système. Ces repères sont définis conformément au modèle de Whipple.

Repère global R_0 :

$$R_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$$

Repère inertiel lié au sol, avec origine fixe O .

Repère de direction horizontale du vélo R_1 :

$$R_1 = (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)$$

Ce repère effectue une rotation d'angle $\psi(t)$ (lacet) autour de $\vec{z}_0$ par rapport à R_0 . Le vecteur $\vec{x}_1$ indique la direction longitudinale du vélo dans le plan horizontal.

Repère du cadre R_2 :

$$R_2 = (A, \vec{x}_2 = \vec{x}_1, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$$

Rotation d'angle $\varphi(t)$ (inclinaison latérale) autour de $\vec{x}_1$.

Repère de la roue arrière R_3 :

$$R_3 = (A, \vec{x}_3, \vec{y}_3 = \vec{y}_2, \vec{z}_3)$$

Rotation de la roue arrière d'angle $\theta_R(t)$ autour de $\vec{y}_2$.

Repère intermédiaire fixe R_4 :

$$R_4 = (G_2, \vec{x}_4, \vec{y}_4 = \vec{y}_2, \vec{z}_4)$$

Repère centré au point G_2 (centre de gravité de l'ensemble guidon-fourche), orienté par une rotation géométrique fixe d'angle λ autour de $\vec{y}_2$.

Repère guidon-fourche avant R_5 :

$$R_5 = (G_2, \vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_5 = \vec{z}_4)$$

Rotation d'angle $\delta(t)$ (braquage) autour de $\vec{z}_4$.

Repère de la roue avant R_6 :

$$R_6 = (B, \vec{x}_6, \vec{y}_6 = \vec{y}_5, \vec{z}_6)$$

Repère centré sur le point B (centre de la roue avant), avec une rotation d'angle $\theta_F(t)$ autour de $\vec{y}_5$.

L'ensemble de ces repères permet de décrire rigoureusement la configuration du vélo à tout instant.

4.4 Liaisons mécaniques et réduction des degrés de liberté

Avant application des liaisons, le modèle du vélo comporte 4 solides rigides indépendants. Chaque solide possédant 6 degrés de liberté (3 translations + 3 rotations), le système initial comprend :

$$4 \text{ corps} \times 6 \text{ ddl} = 24 \text{ degrés de liberté.}$$

Certaines contraintes mécaniques viennent réduire ce nombre. Voici les liaisons appliquées et leur effet sur le système :

1. Roulement sans glissement des roues sur le sol (2 liaisons ponctuelles) :

Chaque roue est en contact ponctuel avec le sol. Le roulement sans glissement impose une contrainte cinématique : le point de contact doit avoir une vitesse nulle dans le plan du sol. Cela équivaut à **1 contrainte par roue**, soit 2 au total :

$$24 - 2 = 22 \text{ ddl restants.}$$

2. Liaisons pivots internes (3 liaisons) :

- **Pivot entre la roue arrière et le cadre** : rotation libre autour de l'axe de la roue.
- **Pivot entre le cadre et le guidon-fourche** : rotation autour de l'axe de direction (angle de chasse).
- **Pivot entre la roue avant et le guidon** : rotation de la roue avant autour de son axe.

Chaque pivot supprime 5 degrés de liberté (empêche 3 translations et 2 rotations, sauf celle autour de son axe). Donc :

$$22 - (3 \text{ pivots} \times 5 \text{ ddl}) = 7 \text{ degrés de liberté restants.}$$

Ces 7 degrés de liberté sont conservés dans notre modèle dynamique.

4.5 Les 7 paramètres généralisés du modèle

Les 7 degrés de liberté retenus sont traduits en 7 paramètres dynamiques indépendants. Deux sont liés à la translation du vélo sur le plan horizontal, et cinq décrivent les rotations relatives entre les différents corps rigides.

Paramètres de translation du point I_1 (roue arrière sur le sol) :

- $x(t)$: déplacement selon $\vec{x}_0$ (direction longitudinale globale).
- $y(t)$: déplacement selon $\vec{y}_0$ (direction latérale globale).

Paramètres de rotation :

- $\psi(t)$: rotation horizontale du vélo (lacet).
- $\varphi(t)$: inclinaison latérale du cadre.
- $\theta_R(t)$: rotation de la roue arrière.
- $\delta(t)$: braquage du guidon-fourche.
- $\theta_F(t)$: rotation de la roue avant.

Ces mouvements sont associés aux liaisons internes du système et sont résumés dans le tableau suivant :

Liaison entre repères	Type de liaison	Paramètre associé	Description du mouvement
$R_0 \rightarrow R_1$	Pivot d'axe $\vec{z}_0$	$\psi(t)$	Rotation horizontale (lacet)
$R_1 \rightarrow R_2$	Pivot d'axe $\vec{x}_1$	$\varphi(t)$	Inclinaison latérale du cadre
$R_2 \rightarrow R_3$	Pivot d'axe $\vec{y}_2$	$\theta_R(t)$	Rotation de la roue arrière
$R_2 \rightarrow R_4$	Pivot d'axe $\vec{y}_4$	λ (fixe)	Angle de chasse (géométrie)
$R_4 \rightarrow R_5$	Pivot d'axe $\vec{z}_5$	$\delta(t)$	Rotation du guidon (braquage)
$R_5 \rightarrow R_6$	Pivot d'axe $\vec{y}_6$	$\theta_F(t)$	Rotation de la roue avant

TABLE 1 – Paramètres associés aux liaisons internes du modèle

Remarque : L'angle λ est un paramètre géométrique constant (non dynamique) représentant l'inclinaison de l'axe de direction du guidon par rapport à la verticale. Il influence fortement la stabilité, mais ne varie pas au cours du temps.

5 Modélisation sur Robotran

5.1 Utilisation de Robotran

Dans Robotran, on modélise les objets avec des **corps rigides** (*bodies*). Chaque *corps rigide* possède :

- une masse,
- un centre de masse (la position où la masse est concentrée),
- une matrice d'inertie (qui décrit comment le corps réagit aux rotations).

Les mouvements sont définis par des **liaisons**, appelées *joints* :

- Les joints R permettent des **rotations** :
 - R1 : rotation autour de l'axe x ,
 - R2 : rotation autour de l'axe y ,
 - R3 : rotation autour de l'axe z .
- Les joints T permettent des **translations** :
 - T1 : translation selon x ,
 - T2 : translation selon y ,
 - T3 : translation selon z .

On peut également ajouter un **point d'ancrage** (*anchor point*), qui sert à créer un nouveau repère local.

Pour générer les fichiers Python nécessaires à la simulation :

- Aller dans le menu **Tools**, puis **Generate Symbolic Files**.
- Une fenêtre s'ouvre : entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe (nécessaire si le modèle a plus de 5 joints).
- Dans le champ **Languages**, écrire **python**.
- Cliquer sur **Generate**.

Cela crée tous les fichiers nécessaires pour travailler en Python.

Dans le dossier **userfctR**, on trouve les fichiers Python où l'on peut définir certains comportements spécifiques du système. Par exemple, le fichier **user_ExtForces.py** permet de modéliser des forces extérieures comme les forces de contact entre les roues et le sol. Le fichier **user_DrivenJoints.py** permet d'imposer des mouvements à certaines articulations (comme une roue qui tourne à vitesse constante). Enfin, les fichiers **user_cons_hJ.py** et **user_cons_jdqd.py** permettent d'ajouter des contraintes personnalisées et de décrire leur évolution dans le temps. Ces fichiers jouent un rôle essentiel pour adapter le modèle à des situations complexes qui ne peuvent pas être configurées directement dans MBSysPad.

La simulation se lance depuis le dossier **WorkR**, avec le fichier **main.py**, où l'on peut définir la durée, le pas de temps, afficher des graphiques pour les positions, vitesses, accélérations, ...

Enfin, pour visualiser le modèle en 3D :

- Aller dans le menu **Animate 3D Model**,
- Ouvrir le fichier **dirdyn-q.anim** dans le dossier **animationR**.

Par défaut, seuls les repères sont visibles. Il est ensuite possible d'ajouter les corps rigides pour mieux voir le modèle .

5.2 Construction du modèle

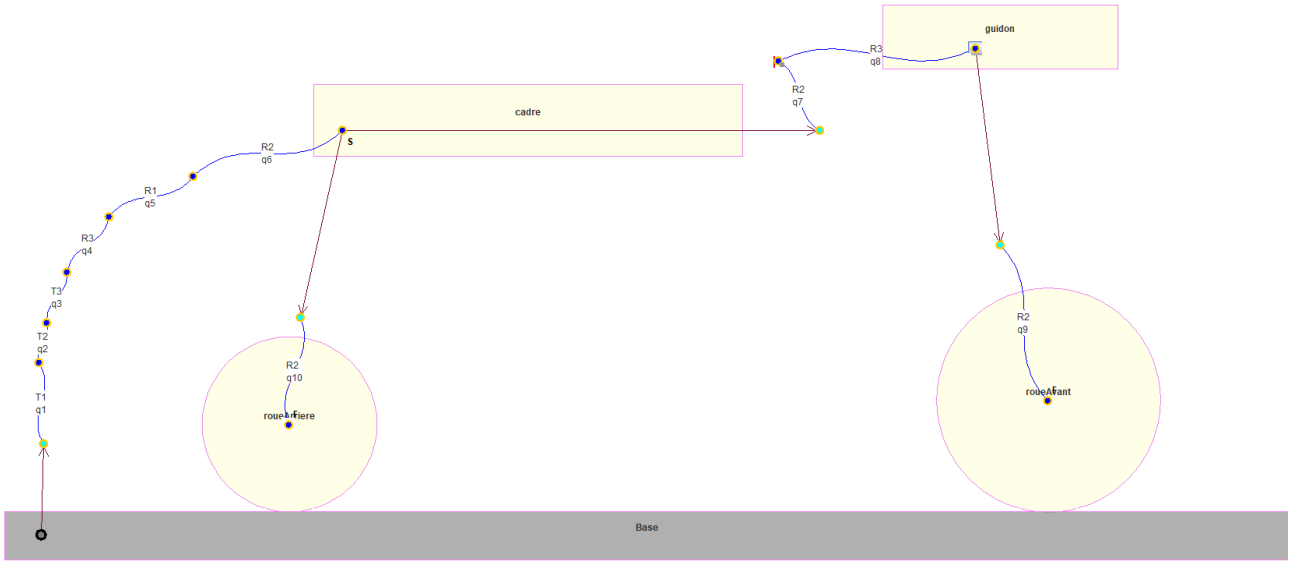


FIGURE 4 – Modèle de vélo sur Robotran

La figure 4 montre notre modélisation du vélo sur Robotran. Tout d'abord, nous avons introduit la gravité ($g = 9.81 m/s^2$) dans la direction de Oz. Nous avons créé le point d'ancrage de coordonnées (0.3,0,-0.9) qui représente le centre de masse du cadre, auquel nous avons lié le cadre par ses 6 degrés de liberté, dont on a fixé la translation selon z et la rotation autour de y à 0, avec une masse de 85 kg et une matrice d'inertie :

$$\begin{bmatrix} 9.2 & 0 & 2.4 \\ 0 & 11 & 0 \\ 2.4 & 0 & 2.8 \end{bmatrix}$$

Ensuite, nous avons créé le point d'ancrage de coordonnées générales (0.9,0,-0.7) ((0.6, 0, 0.2) dans le repère locale), qui est le centre de masse du guidon (avec la fourche) tourné par l'angle $\lambda = \frac{\pi}{10}$ autour de y local par un joint R2. Il tourne ensuite autour de Oz local avec un joint R3. Sa masse est de 4 kg et sa matrice d'inertie est :

$$\begin{bmatrix} 0.05892 & 0 & -0.00756 \\ 0 & 0.06 & 0 \\ -0.00756 & 0 & 0.00708 \end{bmatrix}$$

Pour fixer un joint, par exemple λ , on sélectionne q7 comme "Forced-Driven" sur MBsysPad et on fixe la valeur du joint à $\frac{\pi}{10}$, ainsi que sa vitesse et son accélération à 0.

À partir du guidon, nous avons créé le point d'ancrage représentant le centre de masse de la roue avant, avec des coordonnées locales (0.0059708339, 0, 0.36995182) (en prenant en compte l'inclinaison λ du guidon), ce qui donne, dans le repère général, (1.02, 0, -0.35). Avec un joint R2 (rotation autour de Oy local), nous avons construit la roue avant avec une masse de 3 kg, un rayon de 0.35 m et une matrice d'inertie :

$$\begin{bmatrix} 0.1405 & 0 & 0 \\ 0 & 0.28 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

De même, nous avons construit la roue arrière à partir du cadre. Le point d'ancrage (centre de masse de la roue) a pour coordonnées (0, 0,-0.3). Comme le cadre est ancré au centre du repère global, les coordonnées locales sont identiques aux coordonnées globales. La masse de ce corps est de 2 kg, et sa matrice d'inertie est :

$$\begin{bmatrix} 0.0603 & 0 & 0 \\ 0 & 0.12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Les paramètres et distances utilisés pour le modèle de vélo sont extraits du document "*Linearized dynamics equations for the balance and steer of a bicycle : A benchmark and review*".

Le tableau suivant décrit les joints de la modélisation en fonction des paramètres du vélo :

Modèle ROBOTRAN	Modèle Whipple
q_1	x
q_2	y
q_3	$Tz = 0$ Translation du cadre suivant z
q_4	ψ
q_5	ϕ
q_6	$R_y = 0$ Rotation du cadre autour de y
q_7	$\lambda = \frac{\pi}{10}$
q_8	δ
q_9	θ_F
q_{10}	θ_R

5.3 Modèle 3D

La figure suivante présente le rendu du modèle 3D de notre vélo dans Robotran, après avoir activé l’affichage des corps rigides (cadre, guidon, roues) dans l’animation. On observe les repères locaux de chaque corps :

- la flèche rouge indique l’axe x local,
- la flèche verte l’axe y local,
- et la flèche bleue l’axe z local.

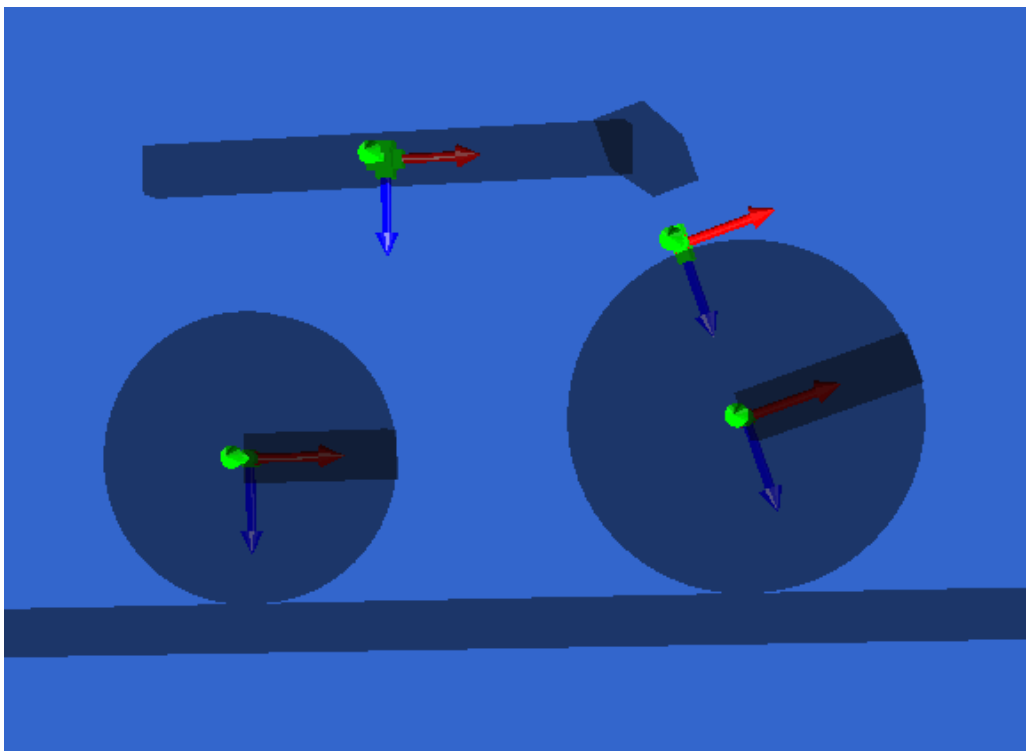


FIGURE 5 – Modèle 3D du vélo dans Robotran avec les repères

Cette visualisation confirme que les repères sont correctement positionnés et orientés sur chacun des corps du vélo. Par exemple, le repère associé au guidon est bien incliné, ce qui reflète fidèlement son orientation réelle. Cela permet de valider la cohérence de l’assemblage avant de lancer les simulations dynamiques.

6 Résultats et Discussions

6.1 Première simulation

6.1.1 Objectif de la simulation

Le but principal de cette simulation était d'étudier l'évolution de l'angle de direction δ du vélo lorsqu'il est complètement à l'arrêt, sans contact avec le sol. Nous avons utilisé un modèle simplifié d'un vélo dans l'espace, ce qui signifie qu'il n'y a pas de forces de contact avec le sol, comme le frottement, permettant ainsi d'observer l'évolution du guidon du vélo dans ces conditions simplifiées.

6.1.2 Paramètres fixes et variables

Dans cette simulation :

- **Paramètres fixes :**

- L'angle de roulis φ a été fixé à 0.2 radian et est resté constant.

- Toutes les autres variables, telles que la position et la vitesse des différentes parties du vélo, ont été fixées à zéro au début de la simulation.

- **Paramètres variables :**

- L'angle de direction δ , observé tout au long de la simulation, a été étudié pour voir comment il évolue dans le temps.

6.1.3 Résultats obtenus

Les graphiques ci-dessous montrent l'évolution de δ au cours de la simulation :

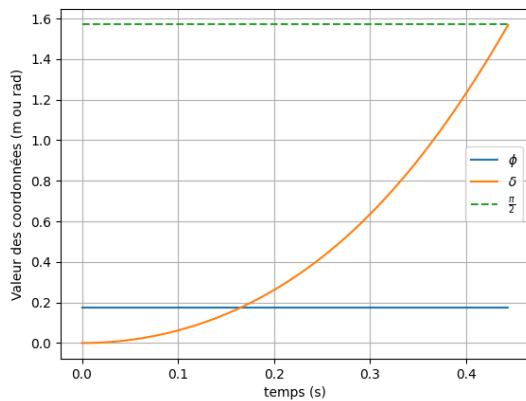


FIGURE 6 – Évolution de δ après 0.5 secondes.

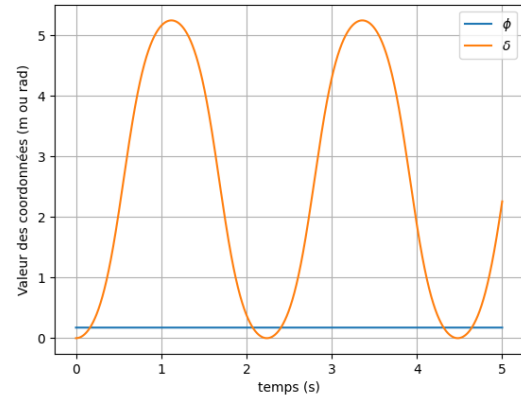


FIGURE 7 – Comportement de δ oscillant au bout de 5 secondes.

On observe que φ reste constant, tandis que δ augmente progressivement. Cela est cohérent avec le fait que lorsque le vélo est incliné, le guidon tourne naturellement dans la même direction que l'inclinaison. Cependant, dans la deuxième phase de la simulation, δ montre un comportement oscillant.

6.1.4 Analyse des résultats

Le comportement de δ est physiquement cohérent avec un vrai modèle de vélo. Cependant, l'oscillation observée et la non-stabilisation de δ indiquent l'absence de forces de frottement et de contact avec le sol dans notre modèle, ce qui serait nécessaire pour un comportement plus réaliste.

6.1.5 Modèle sans contact avec le sol

Notre modèle ne simule pas le contact avec le sol, ce qui empêche la génération de forces stabilisatrices comme la friction, qui sont cruciales pour réduire ces oscillations et stabiliser δ .

6.1.6 Comportement d'un vélo réel avec contact au sol

Pour mieux comprendre les résultats de la simulation, il est utile de comparer avec le comportement réel d'un vélo en contact avec le sol. Voici des photos d'un vélo en réel, illustrant son comportement lorsqu'il est incliné.



FIGURE 8 – À $t = 0$, avec $\varphi \approx 20^\circ$ et $\delta = 0$, le vélo est incliné mais reste stable grâce au contact avec le sol.



FIGURE 9 – À $t = 2$ secondes, après l'évolution, le guidon devient stable avec un δ stabilisé, grâce aux forces de contact avec le sol.

Dans la première image, à $t = 0$, nous observons un vélo incliné avec un angle $\varphi \approx 20^\circ$, mais le guidon (δ) est initialement à 0. Cela signifie que le vélo commence à s'incliner, et grâce au contact avec le sol, la forces de frottement agit pour stabiliser l'orientation du vélo. Le guidon commence alors à se tourner naturellement dans la direction de l'inclinaison, ce qui est un comportement attendu.

À $t = 2$ secondes, comme montré dans la deuxième image, l'angle de direction δ s'est stabilisé. Cela indique que le vélo, grâce aux forces de frottement avec le sol, est parvenu à ajuster son guidon pour maintenir un équilibre stable, même avec une inclinaison. Ces forces de contact avec le sol permettent au vélo de maintenir une trajectoire stable et de réduire les oscillations de direction.

Ce comportement réel est plus stable que celui observé dans notre simulation. En effet, notre modèle ne prend pas en compte ces forces de contact avec le sol, ce qui explique l'oscillation continue de δ dans la simulation. L'absence de contact avec le sol dans notre modèle simplifié empêche la génération de forces de frottement qui sont essentielles pour stabiliser le guidon et l'orientation du vélo dans la réalité.

6.1.7 Conclusion de la simulation

La simulation réalisée met en évidence les limites d'un modèle simplifié sans contact avec le sol. Bien que les résultats soient cohérents dans le cadre d'un modèle dans l'espace, l'absence de forces de contact dans notre simulation empêche le vélo de se stabiliser correctement. L'ajout d'un modèle de contact roue-sol est essentiel pour améliorer la précision et le réalisme des simulations futures.

6.2 Deuxième simulation

6.2.1 Comportement dynamique simulé sans contact pneu-sol

Dans cette simulation, nous avons cherché à tester la cohérence dynamique de notre modèle simplifié de vélo, en nous plaçant volontairement dans un cas sans interaction entre les pneus et le sol.

Paramétrage de la simulation : Seul le déplacement longitudinal $x(t)$ du point de contact de la roue arrière a été imposé à l'aide du fichier `user-DrivenJoints.py`. Il suit une évolution linéaire : $x(t) = v_0 \cdot t$, ce qui simule un mouvement à vitesse constante vers l'avant.

Toutes les autres variables dynamiques, en particulier les angles de rotation des roues $\theta_R(t)$ et $\theta_F(t)$, ont été laissées libres. Les autres variables ($\delta(t)$, $\varphi(t)$...) ont été fixées à zéro et maintenues constantes pendant toute la simulation. L'objectif était d'observer si le déplacement imposé du cadre entraînait naturellement une réaction cohérente du système, notamment une rotation des roues.

Contexte physique : Ce modèle n'intègre pas de forces de contact entre les roues et le sol. Il n'y a ni force normale, ni effort tangent, ni contrainte cinématique de roulement. Le système évolue donc librement dans l'espace, sans appui.

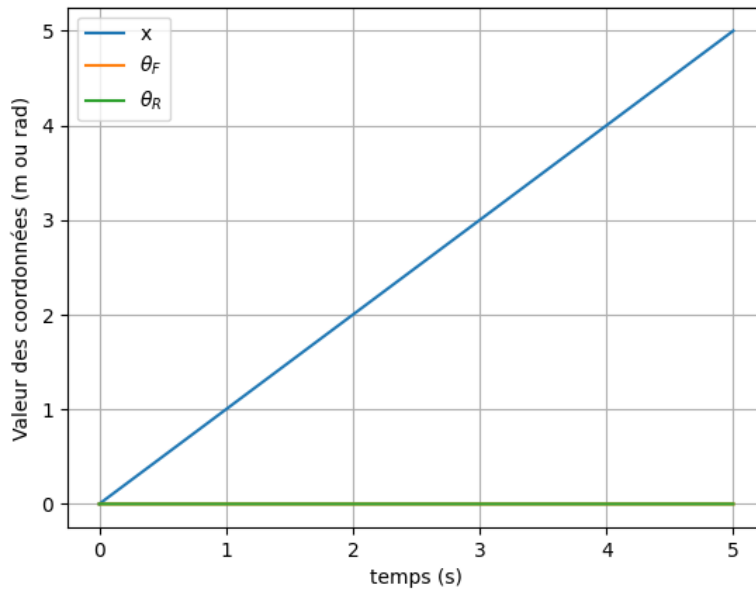


FIGURE 10 – Évolution temporelle de $x(t)$, $\theta_F(t)$ et $\theta_R(t)$

Analyse des résultats :

- Le déplacement $x(t)$ suit une croissance parfaitement linéaire, traduisant le mouvement uniforme imposé du cadre du vélo.
- Les angles de rotation des roues avant et arrière, $\theta_F(t)$ et $\theta_R(t)$, restent constants sur toute la durée de la simulation. Aucune rotation n'est déclenchée malgré le mouvement du vélo.

Ce comportement est physiquement incohérent. En réalité, lorsqu'un vélo avance sur une surface, le contact entre les pneus et le sol génère des forces de réaction tangentielles. Ces forces de contact produisent un couple qui provoque la rotation des roues.

Ainsi, le lien entre la translation du cadre et la rotation des roues ne découle pas d'une contrainte imposée, mais résulte mécaniquement de l'interaction avec le sol. Dans les modèles analytiques, cette interaction est souvent modélisée par une contrainte idéalisée de **roulement sans glissement**, qui exprime la condition suivante :

$$v_{\text{sol}} = R \cdot \dot{\theta}$$

où :

- v_{sol} est la vitesse du point de contact entre la roue et le sol,
- R est le rayon de la roue,
- $\dot{\theta}$ est la vitesse de rotation de la roue.

Dans notre simulation, cette interaction est absente. Aucune force de contact n'est appliquée entre les roues et le sol. Le cadre avance par une translation imposée, mais les roues ne tournent pas : elles restent figées. Ce comportement traduit l'absence d'un modèle de contact pneu-sol. Le système évolue comme un *vélo flottant dans l'espace*, sans appui ni contrainte mécanique liée au sol.

Ce résultat met en évidence une limite fondamentale du modèle actuel : en l'absence d'un modèle de

contact pneu-sol, la dynamique produite est incohérente avec le comportement d'un vélo réel. Les roues n'interviennent pas dans le mouvement, il est nécessaire d'introduire un modèle de contact réaliste (type Bakker–Pacejka) qui permette de modéliser à la fois les efforts normaux et tangents, et donc d'imposer indirectement la rotation des roues par adhérence.

7 Modélisation du contact pneu-sol

7.1 Objectif du modèle de Bakker–Pacejka

L'un des enjeux majeurs du projet était de dépasser la modélisation d'un vélo "flottant", sans interaction physique avec le sol. En effet, sans modélisation de contact pneu-sol, les roues n'interagissent pas dynamiquement avec l'environnement, ce qui empêche toute cohérence entre translation et rotation, et rend impossible l'analyse des effets de braquage, de glissement ou d'adhérence.

Pour combler cette lacune, nous avons intégré le modèle de Bakker–Pacejka, une référence en dynamique des véhicules (Pacejka, *Tire and Vehicle Dynamics*, 2005). Ce modèle empirique permet de simuler les efforts tangents générés au point de contact des roues, en fonction des conditions de roulement, du glissement longitudinal et de l'angle de dérive. Il est crucial pour restituer un comportement réaliste du vélo sur sol.

7.2 Formulation théorique du modèle

Le modèle repose sur la Magic Formula, qui exprime les efforts en fonction de coefficients empiriques et de variables cinématiques :

$$F_x = D_x \cdot \sin(C_x \cdot \arctan(B_x \cdot \kappa - E_x \cdot (B_x \cdot \kappa - \arctan(B_x \cdot \kappa))))$$

$$F_y = D_y \cdot \sin(C_y \cdot \arctan(B_y \cdot \alpha - E_y \cdot (B_y \cdot \alpha - \arctan(B_y \cdot \alpha))))$$

avec :

- $\kappa = \frac{v_{roue} - R \cdot \dot{\theta}}{\max(|v_{roue}|, \varepsilon)}$: glissement longitudinal,
- $\alpha = \arctan\left(\frac{v_{lat}}{|v_{long}| + \varepsilon}\right)$: angle de dérive,
- B, C, D, E : paramètres expérimentaux dépendants du pneu,
- R : rayon de la roue.

Ces formules permettent de générer dynamiquement les efforts longitudinaux (F_x) et latéraux (F_y) au niveau de chaque roue.

7.3 Méthodologie d'implémentation

L'intégration a été réalisée via la fonction `user_ExtForces.py`, qui appelle à chaque pas de simulation :

- `tgc_car_kine_wheel.py` pour extraire les paramètres cinématiques (glissements, angle de dérive, vitesse au contact, orientation du repère de contact) ;
- `tgc_bakker_contact.py` pour appliquer la Magic Formula et calculer F_x , F_y , et M_z ;
- Ces efforts sont ensuite projetés dans le repère local via $F_{wheel} = R_{sol}^T F_{contact}$, puis injectés dans le tableau `Swr`, lu par Robotran.

Cette chaîne de fonctions assure la cohérence entre les données cinématiques extraites en temps réel et les forces dynamiques appliquées à chaque roue (Nous avons fixé la translation selon l'axe z du cadre à une valeur différente de zéro, de manière à garantir une légère pénétration des roues dans le sol).

7.4 Difficultés rencontrées et corrections effectuées

Lors des premières tentatives, les forces calculées étaient nulles ou incohérentes, et le comportement du système restait flottant. Plusieurs corrections ont permis de rétablir la cohérence :

- Vérification et ajustement des repères locaux (orientation, points d'application) ;
 - Projection correcte des vitesses au point de contact ;
 - Validation des signes et unités des grandeurs utilisées (glissements, angles, forces) ;
 - Initialisation des roues avec des vitesses nulles, pour observer si la dynamique les met en mouvement.
- Grâce à ces ajustements, les efforts calculés ont pu agir dynamiquement sur le système.

7.5 Résultat obtenu : sortie du modèle flottant

Après correction, une simulation imposant un déplacement longitudinal constant $x'(t) = 1$ m/s a permis d'observer une rotation naturelle des roues, sans forçage direct des angles θ_R et θ_F . Cette rotation respecte la contrainte théorique :

$$v = R \cdot \dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{1}{0.35} \approx 2.86 \text{ rad/s}$$

confirmant la validité du modèle intégré.

Le comportement du vélo est désormais cohérent : les roues réagissent dynamiquement à la translation du cadre, et la modélisation du contact est effective.

7.6 Perspectives techniques

L'intégration réussie du modèle de Bakker–Pacejka ouvre plusieurs perspectives concrètes :

- Étudier l'effet du braquage (δ) sur les trajectoires et la stabilité latérale,
- Simuler des manœuvres réalistes (accélération, freinage, virage),
- Ajuster les coefficients empiriques à des données réelles de pneus de vélo,
- Approfondir l'étude du couplage entre la direction, l'inclinaison (φ) et les réactions du sol.

Ces développements permettront de faire évoluer notre modèle vers une simulation complète d'un vélo sur route, avec comportement réaliste et prédictif.

7.7 Validation du modèle de contact avec le sol

L'objectif de cette simulation était de tester le bon fonctionnement du modèle de contact pneu-sol intégré à notre système via la formulation de Bakker–Pacejka. Contrairement aux simulations précédentes où le vélo évoluait dans l'espace sans aucune interaction avec le sol, ici nous cherchons à observer un comportement dynamique cohérent, reproduisant le roulement des roues sans glissement.

Conditions initiales de la simulation :

- Une vitesse longitudinale constante est imposée au point de contact de la roue arrière : $\dot{x}(t) = 1$ m/s.
- Les autres variables généralisées (notamment $y(t), \delta(t), \varphi(t)$) sont fixées à zéro.
- Les angles de rotation des roues avant et arrière sont initialisés à : $\theta_F(0) = \theta_R(0) = 0$.
- Le modèle de contact actif repose sur les forces de Bakker–Pacejka calculées dynamiquement à chaque instant, via les scripts `tgc_car_kine_wheel.py` et `tgc_bakker_contact.py`.

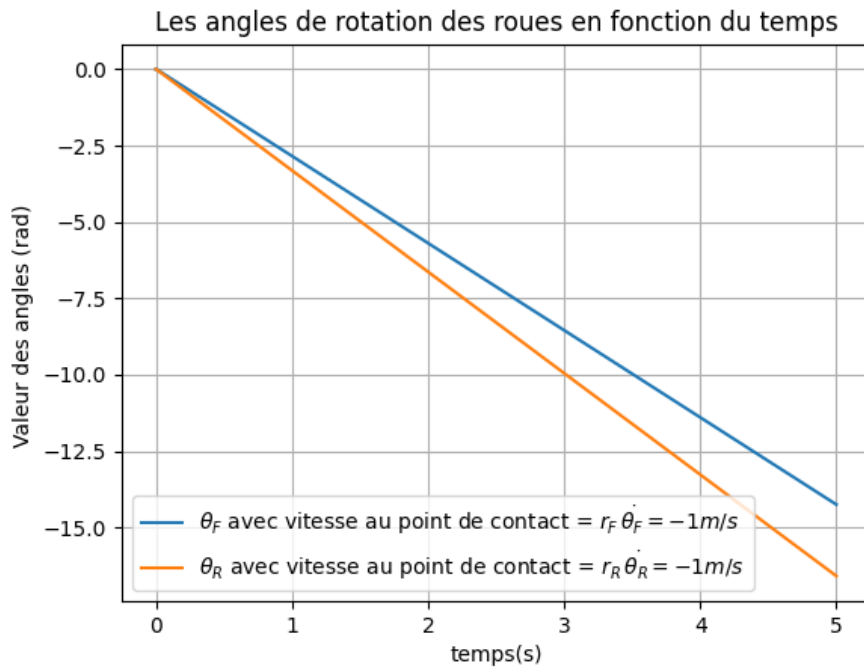


FIGURE 11 – Évolution des angles de rotation des roues en fonction du temps sous l'effet du contact simulé.

Résultats observés : Les courbes ci-dessus montrent une évolution linéaire décroissante des angles $\theta_F(t)$ et $\theta_R(t)$. Cette évolution est parfaitement cohérente avec la physique du roulement sans glissement : si une roue avance sur un sol plat à vitesse constante v , l'angle de rotation évolue selon :

$$\theta(t) = \frac{v}{R} \cdot t \quad \Rightarrow \quad \dot{\theta}(t) = \frac{v}{R}$$

où R est le rayon de la roue.

Ce lien entre translation et rotation ne peut être respecté que si une contrainte de roulement est imposée au niveau du contact, c'est-à-dire si une force tangentielle compense la tendance naturelle au glissement. Le fait que les deux roues réagissent dynamiquement, sans que leur rotation ne soit imposée, démontre que :

- les efforts de contact calculés par le modèle Bakker–Pacejka sont bien appliqués,
- la réaction du système est physiquement fidèle au comportement d'un vélo réel posé au sol,
- le roulement sans glissement est respecté indirectement, via la génération des forces tangentes F_x .

Validation du modèle de contact : Ce résultat marque une ****avancée majeure**** dans notre projet. Il valide :

- l'intégration fonctionnelle du modèle Bakker,
- la transmission cohérente des efforts dans le modèle multicorps,
- la capacité du système à reproduire un comportement réaliste.

Limites : Même si la réponse dynamique semble correcte, d'autres tests devront être réalisés :

- en imposant une variation de $\dot{x}(t)$ (accélération ou freinage),
- en introduisant une rotation $\delta(t)$ du guidon,
- en évaluant les efforts latéraux F_y liés à l'angle de dérive.

Ces extensions permettront de vérifier également la composante latérale du modèle de contact, en plus de la validation ici obtenue sur l'axe longitudinal.

La simulation réalisée confirme que le modèle de contact pneu-sol est désormais actif et cohérent. Le comportement observé, rotation libre des roues en réponse à un mouvement imposé du cadre, respecte la loi de roulement sans glissement. Ce résultat valide l'efficacité du modèle Bakker dans notre environnement Robotran, et marque un tournant dans la cohérence physique de notre système simulé.

8 Conclusion

Ce travail a permis de modéliser un vélo en dynamique multicorps à l'aide de Robotran, en s'appuyant sur la structure du modèle de Whipple. La cinématique a été formalisée de manière rigoureuse : les repères locaux ont été définis de façon cohérente, les liaisons mécaniques ont été correctement implémentées, et les inerties ont été spécifiées pour chaque corps rigide.

Après la validation du modèle géométrique, plusieurs simulations ont été conduites. La première, réalisée sans contact au sol, a permis d'observer la réponse dynamique du système dans un espace libre. Elle a mis en évidence les limites d'un modèle « flottant » sans contrainte de roulement : l'absence de réaction des roues lors d'un déplacement imposé a confirmé l'importance d'un modèle de contact pneu-sol.

L'intégration du modèle de Bakker–Pacejka a ensuite été réalisée. Ce modèle a permis d'introduire des efforts tangents réalistes au niveau du contact pneu-sol, condition essentielle pour simuler le roulement sans glissement. Une simulation avec une vitesse initiale imposée et des conditions initiales nulles sur les angles a conduit à une réponse cohérente : la rotation naturelle des roues confirme la bonne transmission des efforts de contact et la validité mécanique du modèle.

Ces résultats marquent une étape importante dans le projet. Le système modélisé ne représente plus un vélo flottant, mais bien un vélo dynamique posé au sol, capable de réagir aux sollicitations cinématiques. La démarche adoptée, alliant construction rigoureuse, compréhension des modèles physiques, et analyse critique des résultats, démontre une maîtrise claire du sujet.

Les travaux à venir pourront s'appuyer sur ce socle validé pour enrichir le modèle : modélisation du cycliste, et simulation de manœuvres dynamiques (freinage, virage). L'ensemble des outils est en place pour faire évoluer le projet vers une simulation réaliste et exploitable mécaniquement.